ECOSCAN

De la imagen a una decisión informada

- Alexis · Gabriela · Agustín
- IA Generativa para la Gestión Industrial
- Clasificación de residuos + recomendaciones con Gemini

Separar mejor empieza por reconocer el material

- Una persona sube una fotografía de un solo residuo.
- EcoScan propone una clase, muestra probabilidades y orienta la separación.
- La aceptación para reciclaje depende del estado del residuo y del gestor local.

TrashNet: seis clases y una fuente pública

- Gary Thung y Mindy Yang · Stanford CS229 · licencia MIT.
- 2.527 fotos en la colección original: cartón 403, vidrio 501, metal 410, papel 594, plástico 482 y otros 137.
- Solo dataset-resized.zip: 2.521 fotos útiles tras excluir tres parejas contradictorias.
- Sesgos: fondo blanco, fuente única, pocos otros residuos y falta de IDs de objeto.

Comparación con prueba reservada

- Duplicados exactos eliminados antes de dividir.
- 70% train / 15% val / 15% test · estratificación · semilla 42.
- Train ajusta pesos; val elige modelo; test reporta desempeño.
- Misma partición y mismas métricas para ambos candidatos.

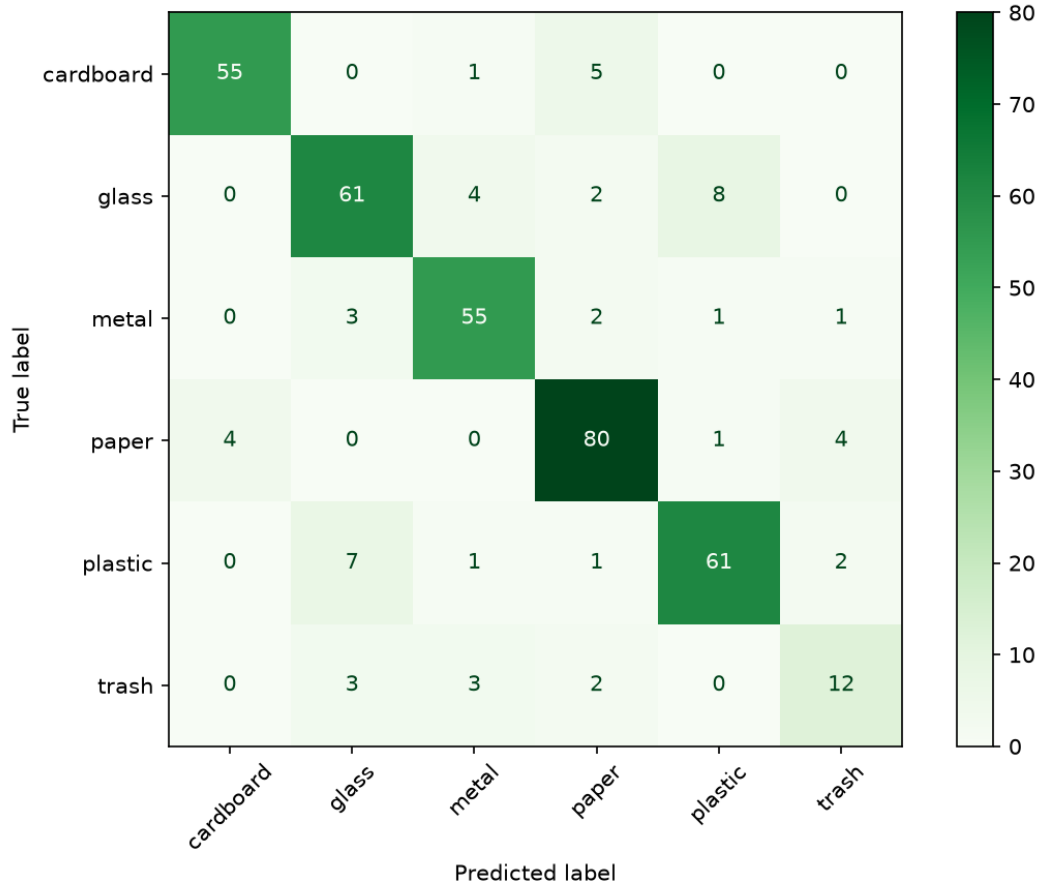
Transfer learning con timm

- EfficientNet-B0: candidato compacto, alineado con la pauta docente.
- ResNet18: comparación con otra arquitectura preentrenada.
- Encoder congelado + cabeza entrenable: características en caché para CPU.
- AdamW · pérdida ponderada · dos vistas de train · parada temprana.

Desempeño medido en prueba

- efficientnet_b0: accuracy 85.5% | balanceada 82.5% | F1 macro 0.827
- resnet18: accuracy 84.2% | balanceada 81.1% | F1 macro 0.809
- Elegido por validación: efficientnet_b0
- Conjunto de prueba: 379 imágenes.

Qué errores requieren especial atención



Recall de otros residuos: 60% (12 de 20).

Ocho se confundieron con vidrio (3), metal (3) o papel (2).

No interpretar material probable como autorización para reciclar.

Imagen / modelo / recomendación

- 1. Subir una foto de un solo residuo y clasificar.
- 2. Leer la clase, la confianza y las seis probabilidades.
- 3. Generar orientación con Gemini y revisar las advertencias.
- 4. Mostrar las métricas de prueba; cambiar la imagen y reclasificar.

Cinco módulos que se pueden explicar

- data.py: descarga, duplicados y particiones.
- train.py: ajuste, validación, comparación y exportación.
- inference.py + app.py: mismo preprocesamiento, softmax e interfaz.
- recommend.py: solo texto a Gemini, clave en Secrets y prompt responsable.

Una herramienta educativa que requiere revisión

- Confianza no es accuracy ni una garantía de reciclabilidad.
- Error costoso: enviar residuos no aceptados a un flujo reciclable.
- Mejoras: fotos reales, IDs de objetos, evaluación externa y calibración.
- IA usada: ChatGPT/Codex para código y documentación; Gemini en la app.

Referencias para la evaluación

- Dataset: huggingface.co/datasets/garythung/trashnet
- Origen y licencia: github.com/garythung/trashnet
- Modelo: huggingface.co/docs/timm/quickstart
- Gemini: ai.google.dev/gemini-api/docs/text-generation
- Repositorio: github.com/maruxan898/ecoscan
- App: ecoscan-alexis-gabriela-agustin.streamlit.app/